

Лабораторная работа №2

Проблема собственных значений матрицы

1 Цель работы

Исследовать методы вычисления сингулярного разложения матриц на примере обработки изображений, сравнить эффективность степенного метода и метода вращений Якоби, изучить применение усеченного SVD для сжатия данных.

2 Задание

2.1 Исходные данные

Изображение нейтрального характера из сети «Интернет»:

- Разрешение: не менее 640×640 пикселей
- Формат: .jpeg

2.2 Порядок выполнения работы

1. Преобразование изображения

Преобразуйте изображение в тензоры цветовых каналов R , G , B .

Инструменты: можно использовать библиотеки `matplotlib.image`, `cv2` или другие на выбор.

2. Сингулярное разложение степенным методом

Выполните сингулярное разложение тензоров R , G , B при помощи степенного метода.

Параметры:

- Размеры изображения `width`, `height` задают размер матрицы $n \times m$ (учтите это при генерации вектора начального приближения)
- Число итераций: $N \in \{10, 50, 100\}$
- Все операции можно выполнять с помощью встроенных инструментов `numpy`, **кроме степенного метода** (адаптируйте блокнот с практики)

Что нужно сделать:

- а) Для каждого случая (R, G, B) сравните результаты при различном числе итераций

- b) Проверьте норму разности исходной матрицы и «восстановленной» из построенного сингулярного разложения:

$$\|A - U\Sigma V^T\|$$

- c) Если при расчете появятся отрицательные оценки сингулярных чисел — отметьте это в отчете и объясните причину (мы же понимаем, что так быть не должно — в чем ошибка?)

3. Анализ сингулярных чисел и усеченное SVD

Для каждой из матриц R , G , B проанализируйте сингулярные числа и их распределение.

- a) Постройте график зависимости «порядковый номер — сингулярное число»
b) Предположите, сколько старших сингулярных чисел потребуется в варианте усеченного сингулярного разложения для того, чтобы визуальное качество восстановленного изображения оказалось приемлемым
c) Реализуйте усеченное разложение:

$$A_k = U_k \Sigma_k V_k^T, \quad k \ll \min(n, m)$$

- d) Проверьте предположение экспериментально (посмотрите как выглядит изображение после восстановления и оцените похожесть на оригинал глазами)

4. Метод вращений Якоби

Найдите сингулярные числа матрицы R , G либо B (на выбор) при помощи процедуры на основе метода вращений Якоби.

- a) Примите порог ε (`tol`) самостоятельно
b) Сравните результаты с пунктом 3
c) Сравните порядок числа операций, выполненных в том и в другом случае:
- Степенной метод
 - Метод вращений Якоби

5. Творческое задание (дополнительно)*

Творчески, опционально (по желанию — сократит число вопросов по теории, порадует преподавателей):

- a) Постройте гистограмму распределения значений пикселей для каждого канала (используйте `np.histogram`)
b) Проанализируйте, как сингулярное разложение влияет на распределение яркости в изображении
c) Предложите свой вариант применения SVD для обработки изображений (например, удаление шума, выделение контуров, сжатие данных)

6. Анализ результатов

Проанализируйте полученные результаты:

- Как число итераций степенного метода влияет на точность разложения?
- Какое минимальное число сингулярных чисел обеспечивает приемлемое качество изображения?
- Какой метод (степенной или Якоби) оказался более эффективным по числу операций?
- Есть ли различия в распределении сингулярных чисел для разных цветовых каналов?
- Какова степень сжатия данных при использовании усеченного SVD?

3 Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1. **Титульный лист** с указанием названия работы, ФИО студента, группы, варианта
2. **Цель работы**
3. **Краткие теоретические сведения:**
 - Описание сингулярного разложения
 - Описание степенного метода
 - Описание метода вращений Якоби
 - Применение SVD для обработки изображений
4. **Ход работы:**
 - Описание исходного изображения
 - Листинг кода с комментариями
 - Таблица результатов для разного числа итераций
 - Графики распределения сингулярных чисел
 - Визуализация восстановленных изображений при разных k
5. **Анализ результатов:**
 - Ответы на вопросы из раздела «Анализ результатов»
 - Сравнение методов по точности и вычислительной сложности
 - Выводы о применимости усеченного SVD для сжатия изображений
6. **Выводы** о проделанной работе

Формат: PDF-файл

Полезные ссылки

- Документация NumPy: <https://numpy.org/doc/>
- Документация OpenCV: <https://docs.opencv.org/>
- Matplotlib documentation: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>
- SVD Tutorial: https://en.wikipedia.org/wiki/Singular_value_decomposition

Рекомендации по выполнению

- Начните с изображения среднего размера (640×640), чтобы ускорить вычисления
- Реализуйте степенной метод для одного канала, затем примените ко всем
- Сохраняйте промежуточные результаты, чтобы не пересчитывать заново
- Для визуализации используйте `matplotlib.pyplot.imshow()`
- Обратите внимание на нормализацию значений пикселей при восстановлении
- Используйте Jupyter Notebook для удобства экспериментов
- При больших матрицах метод Якоби может работать долго — начните с малых k